

L'energia: què és i com la fem servir

L'energia no es veu ni ocupa espai.

Però és molt important perquè mou tot l'Univers.

L'energia és la capacitat de canviar coses.

1. Com es presenta l'energia

L'energia es troba en moltes formes.

Les principals són:

Energia mecànica: És la que tenen els objectes que es mouen o estan en una posició alta.

Exemple: Un cotxe en marxa o una pedra a dalt d'un turó.

Energia tèrmica: És la calor.

Exemple: El foc d'una estufa escalfa l'aire.

Energia química: Està dins de les coses.

Exemples:

Els aliments (ens donen energia per moure'ns).

La benzina (fa anar els cotxes).

Les piles (donen electricitat als aparells).

Energia elèctrica: Ve del moviment de l'electricitat.

Exemple: La llum d'una bombeta.

Energia lluminosa: És la llum del sol o de les bombetes.

Exemple: Les plantes la necessiten per créixer.

Energia nuclear: Està dins d'alguns materials com l'urani.

Exemple: Les centrals nuclears la transformen en electricitat.

2. Les quatre regles de l'energia

Els científics han descobert quatre coses importants sobre l'energia:

Es transforma: Pot canviar de forma.

Exemple: La benzina (energia química) mou un cotxe (energia mecànica).

Es transfereix: Passa d'un objecte a un altre.

Exemple: El foc escalfa l'aigua d'una olla.

Es guarda: Es pot emmagatzemar per utilitzar-la després.

Exemple: Un pantà guarda aigua alta. Quan la deixem caure, mou una turbina.

Es degrada: Quan es transforma, una part es perd en forma de calor que no podem aprofitar.

3. On treiem l'energia?

Les persones necessitem energia per viure i fer activitats.

Hi ha dos tipus principals:

| **Fonts no renovables** | **Fonts renovables** |

|-----|-----|

| Es fan servir molt avui. | Són el futur. |

| S'acaben i contaminen. | No s'acaben i no contaminen gaire. |

| Exemples: petroli, carbó, gas natural, urani. | Exemples: sol, vent, aigua, plantes, calor de la Terra. |

4. Com usar l'energia sense malbaratar-la

Avui gastem massa energia i això fa mal al planeta.

Podem ajudar així:

Triar aparells que gastin poc (busca l'etiqueta A).

Aïllar bé les cases per no perdre calor.

Moure'ns caminant, en bicicleta o amb transport públic.



Glossari

✓ Generat ▼

Energia: Capacitat de canviar o moure coses.

Transformar: Canviar una cosa en una altra.

Emmagatzemar: Guardar per utilitzar després.

Fonts no renovables: Materials que s'acaben i contaminen.

Fonts renovables: Materials que no s'acaben i no contaminen gaire.

Etiqueta A: Senyal que diu que un aparell gasta poca energia.

Aïllament: Material que impedeix que el fred o la calor entri o surti.



Preguntes de comprensió

✓ Generat ▼

Què és l'energia? Posa un exemple.

Explica amb les teves paraules què vol dir que l'energia es degrada.

Quina diferència hi ha entre fonts d'energia renovables i no renovables?

Esmenta tres coses que pots fer a casa per gastar menys energia.

Per què és important usar fonts renovables?



Resum

✓ Generat ▼

L'energia mou el món, però no es veu ni ocupa espai.

Hi ha molts tipus: mecànica, tèrmica, química, elèctrica, lluminosa i nuclear.

L'energia es transforma, es transfereix, s'emmagatzema i es degrada.

Les fonts d'energia poden ser no renovables (contaminen i s'acaben) o renovables (no contaminen i no s'acaben).

Podem ajudar al planeta gastant menys energia i usant fonts netes.